第10回　演習問題の解答

演習1：指数分布の標本平均

独立同分布な $X_j \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$（$\lambda > 0$）と $\bar{X}_n = n^{-1}\sum_{j=1}^{n} X_j$ について

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n\lambda^2}, \qquad P\left(\left|\bar{X}_n - \frac{1}{\lambda}\right| > \varepsilon\right) \le \frac{1}{n\lambda^2\varepsilon^2} \quad (\varepsilon > 0).$$

最後の評価は Chebyshev の不等式による。

演習2：中心化した独立な和の四次モーメント

Y_j は独立同分布で $\mathbb{E}[Y_j] = 0$、$\mu_4 = \mathbb{E}[Y_j^4] < \infty$、$v = \mathbb{E}[Y_j^2]$ とする。四乗を展開した積で、ある添字が一度だけ現れるなら、独立性によってその $\mathbb{E}[Y_j] = 0$ を因子としてもつので期待値は消える。残るのは同一の添字4個、または異なる添字が2個ずつの場合だけである。

$$\mathbb{E}\left[\left(\sum_{j=1}^{n} Y_j\right)^4\right] = n\mu_4 + 6\binom{n}{2}v^2 = n\mu_4 + 3n(n-1)v^2.$$

係数 6 は、固定した二つの添字を2個ずつ並べる $\binom{4}{2}$ 通りから生じる。

演習3：指数関数を与える極限

$a_n \to a \in \mathbb{R}$ なら (a_n) は有界であり、十分大きい n で $|a_n/n| \le 1/2$、従って $1 - a_n/n > 0$ となる。$\log(1-u) = -u + O(u^2)$（$u \to 0$）を使うと

$$n\log(1 - a_n/n) = -a_n + O(a_n^2/n) \longrightarrow -a.$$

指数関数の連続性より、$(1 - a_n/n)^n \to e^{-a}$ を得る。

演習4：サイコロの大数の法則と中心極限定理

公平なサイコロを独立に投げた出目を $D_1, D_2, \ldots$ とし、$\bar{D}_n = n^{-1}\sum_{j=1}^{n} D_j$ とおく。

$$\mathbb{E}[D_j] = \frac{7}{2}, \qquad \mathbb{E}[D_j^2] = \frac{91}{6}, \qquad \mathrm{Var}(D_j) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}.$$

有界なので強大数の法則から $\bar{D}_n \to 7/2$ a.s.、従って確率収束もする。中心極限定理は

$$\sqrt{\frac{12n}{35}}\left(\bar{D}_n - \frac{7}{2}\right) \Rightarrow N(0,1)$$

を与える。前者は平均の安定化、後者は $n^{-1/2}$ の尺度で見た揺らぎの分布を述べる。

第11回　条件付き期待値

条件付き期待値は、手元の情報だけから決まる確率変数である。可測性と、情報で区別できるすべての事象上での積分一致が、その定義となる。

有限空間での条件付き分布

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ を有限確率空間、X, Y を実数値確率変数とする。 $P(Y=y)>0$ に対して

$$P(X=x \mid Y=y)=\frac{P(X=x, Y=y)}{P(Y=y)}, \qquad f(y):=\mathbb{E}[X \mid Y=y]=\sum_{x} x P(X=x \mid Y=y).$$

$P(Y=y)=0$ の値では $f(y)=0$ など任意に定めてよい。この関数に実際の観測 Y を代入して

$$\mathbb{E}[X \mid Y]:=f(Y)$$

と定める。$\mathbb{E}[X \mid Y=y]$ は数、$\mathbb{E}[X \mid Y]$ は Ω 上の確率変数である。

例：二回のコイントス

公平なコインを独立に2回投げ、X を1回目が表なら 1、裏なら 0、 Y を表の総数とする。

ω	HH	HT	TH	TT
X	1	1	0	0
Y	2	1	1	0
$\mathbb{E}[X \mid Y]$	1	1/2	1/2	0

$Y=1$ と知ったとき、HT, TH は等確率なので $\mathbb{E}[X \mid Y=1]=1/2$。この例では $\mathbb{E}[X \mid Y]=Y/2$ となる。

情報を表す σ-加法族

$\mathcal{G}=\sigma(Y)=\{Y^{-1}(B): B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}$ は、 Y の観測だけで判定できる事象の族である。有限空間では、同じ Y の値をもつ標本を一つのまとまりに分けて考えられる。一般の部分 σ-加法族 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ も、利用可能な情報を表す。

一般の定義：二つの条件

$\mathbb{E}|X|<\infty$ とする。確率変数 Z が

$$Z \text{ は } \mathcal{G}\text{-可測}, \qquad \mathbb{E}|Z|<\infty, \qquad \mathbb{E}[Z 1_A]=\mathbb{E}[X 1_A] \quad (\forall A \in \mathcal{G})$$

を満たすとき、Z を $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ と書く。可測性は $\mathcal{G}$ の情報だけで値を決められる条件、積分一致はその情報で区別できるどの事象上でも平均が保たれる条件である。 $\mathbb{E}[X \mid Y]$ は $\mathbb{E}[X \mid \sigma(Y)]$ の略記として使う。

存在と一意性

$A \in \mathcal{G}$ に対して $\nu(A) = \mathbb{E}[X1_A]$ と定める。 ν は有限符号付き測度で $\nu \ll P|_{\mathcal{G}}$ なので、Radon–Nikodym の定理が

$$Z = \frac{d\nu}{d(P|_{\mathcal{G}})}$$

という可積分な $\mathcal{G}$-可測関数を与える。これが存在を保証する。同じ定義を満たす Z_1, Z_2 には、$A = \{Z_1 > Z_2\} \in \mathcal{G}$ を使うと $\mathbb{E}[(Z_1 - Z_2)1_A] = 0$ なので $P(Z_1 > Z_2) = 0$。逆の不等式も同様で、$Z_1 = Z_2$ a.s. となる。

線形性と、すでに分かっている量

可積分な X, Y と $a, b \in \mathbb{R}$ に対して

$$\mathbb{E}[aX + bY \mid \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

X が $\mathcal{G}$-可測なら $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = X$ a.s.。また有界な $\mathcal{G}$-可測確率変数 H について

$$\mathbb{E}[HX \mid \mathcal{G}] = H\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}$$

となる。既知の量は条件付き期待値の外へ出せる。有界性を外す場合には、積の可積分性を別に確認する必要がある。

全期待値と塔の性質

定義式に $A = \Omega$ を入れるだけで

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$$

を得る。さらに $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ なら

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}] \quad \text{a.s.}$$

である。左辺は $\mathcal{H}$-可測で、任意の $A \in \mathcal{H}$ に対し積分をとると

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] \mid \mathcal{H}]1_A] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]1_A] = \mathbb{E}[X1_A].$$

定義と一意性から結論が従う。

情報がない場合と独立な情報の場合

自明な σ-加法族 $\{\varnothing, \Omega\}$ については $\mathbb{E}[X \mid \{\varnothing, \Omega\}] = \mathbb{E}[X]$ a.s.。 X が $\mathcal{G}$ と独立、すなわち $\sigma(X)$ と $\mathcal{G}$ の任意の事象が独立なら

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X] \quad \text{a.s.}$$

となる。実際、定数 $\mathbb{E}[X]$ は可測であり、 $\mathbb{E}[X1_A] = \mathbb{E}[X]P(A)$ が積分一致を与える。

候補を計算したら、情報についての可測性と積分一致を確かめる。等式は原則として a.s. の意味であり、零確率の条件上の値は一意に定まらない。

演習問題

1. 公平なコインを独立に3回投げ、X を1回目の表の指示関数、T を表の総数とする。 $\mathbb{E}[X \mid T = t]$（$t = 0, 1, 2, 3$）を求め、$\mathbb{E}[X \mid T]$ を T の式で表せ。
2. 公平なサイコロの出目を D とし、$\mathcal{G}$ を偶奇だけを知る情報とする。 $\mathbb{E}[D \mid \mathcal{G}]$ の値とその分布を求め、全期待値の公式を確認せよ。
3. X が可積分で $\mathcal{G}$-可測なら、X 自身が条件付き期待値の定義を満たすことを示せ。さらに $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ を定義から示せ。
4. $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ とする。塔の性質を定義から証明せよ。情報の包含関係を逆にすると、同じ式をそのまま使えるか考えよ。

レポート問題

1. 公平なサイコロ2個を独立に投げ、出目を U, V、$S = U + V$ とする。 $\mathbb{E}[U \mid S]$ を求め、その確率分布を明示せよ。対称性から候補を考えた後、各 $S = s$ の条件付き分布で確認すること。
2. $\mathbb{E}[X^2] < \infty$ とし、$Z = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ とおく。任意の二乗可積分な $\mathcal{G}$-可測変数 H に対して

$$\mathbb{E}[(X - H)^2] = \mathbb{E}[(X - Z)^2] + \mathbb{E}[(Z - H)^2]$$

   を示せ。Z の二乗可積分性には条件付き Jensen の不等式を使ってよい。

考えるための手がかり

条件付き期待値は、観測で区別できない標本の間を平均する。有限空間では、情報による分割を図や表にすると計算しやすい。一般の定義の証明では、候補が可測であることも忘れず確認しよう。

解答メモ：数 $\mathbb{E}[X \mid Y = y]$ と確率変数 $\mathbb{E}[X \mid Y]$ を区別する。

発展的内容

条件付き期待値は、情報に基づく最良予測

見えている情報だけを使って、まだ分からない量 X を予測したい。予測誤差を二乗で測るとき、条件付き期待値には明確な最適性がある。この性質は「情報を σ-加法族で表す」という考え方を幾何学へつなぐ。

予測の候補は $\mathcal{G}$-可測な変数

$\mathbb{E}[X^2] < \infty$、$Z = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ とする。条件付き Jensen の不等式より

$$Z^2 \le \mathbb{E}[X^2 \mid \mathcal{G}] \quad \text{a.s.}, \qquad \mathbb{E}[Z^2] \le \mathbb{E}[X^2] < \infty.$$

情報 $\mathcal{G}$ だけを使う予測値 H も、$\mathcal{G}$-可測な二乗可積分変数とする。 $X - Z$ は、情報から説明できずに残る誤差である。

残った誤差は既知の量と直交する

定義の積分一致を有界な $\mathcal{G}$-可測関数へ拡張すれば $\mathbb{E}[(X - Z)K] = 0$ となる。二乗可積分な K へは切断と Cauchy–Schwarz の不等式で拡張できる。特に $K = Z - H$ と置くと

$$\mathbb{E}[(X - Z)(Z - H)] = 0.$$

したがって二乗を展開した交差項が消え、

$$\mathbb{E}[(X - H)^2] = \mathbb{E}[(X - Z)^2] + \mathbb{E}[(Z - H)^2] \ge \mathbb{E}[(X - Z)^2].$$

最小値は $H = Z$ で達成され、等号なら $H = Z$ a.s.。これは L^2 空間での直交射影に対応している。

情報が増えると、最小誤差は増えない

$\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$ なら、$\mathcal{H}$-可測な予測はすべて $\mathcal{G}$-可測でもある。選べる予測が増えるので

$$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])^2] \le \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{H}])^2].$$

コイン2回の例で、何も知らなければ1回目の表の指示関数の予測は $1/2$。表の総数を知れば $Y/2$ となり、1回目の結果を直接知れば誤差は 0 になる。情報の包含関係が、予測精度の関係として表れる。

時間とともに更新する予測

情報が $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$（$s \le t$）と増えるとき、 $M_t = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}_t]$ とおけば塔の性質から

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s.$$

この性質をもつ過程を martingale という。将来の予測値を、現在の情報で平均し直すと現在の予測に戻る。条件付き期待値は一回の計算だけでなく、情報が増える過程の整合性も記述している。